WinKISS-TNC

Winlink Express en Packet avec un Quansheng UV-K1 / UV-K5, par le câble DATA

Manuel d'installation et d'utilisation — version 1.0



Jean-Louis Naudin F1GBD — ADRASEC 77 (Seine-et-Marne)

Octobre 2026

Sommaire

1. Présentation....3
   1.1 Fonctions....3
   1.2 Caractéristiques....3
2. Installation....5
3. Réglage de Winlink Express....6
4. Une session Winlink pas à pas....7
5. L'interface....8
   5.1 Les indicateurs....8
   5.2 Les réglages....8
   5.3 Les onglets....9
6. Fonctionnement....10
   6.1 ACKMODE....10
   6.2 Le rythme d'envoi....10
   6.3 Canal occupé....10
   6.4 Lancement par Winlink....10
7. Essai réel du 12 octobre 2026....11
8. À propos et mises à jour....12
9. Dépannage....13
10. Fichiers....14

1. Présentation

WinKISS-TNC relie **Winlink Express** (sessions Packet Winlink et Packet P2P) — ou tout logiciel « KISS sur TCP » comme TCQ, Paracon ou Outpost — à un portatif **Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3** sous l'application **KISS-TNC** (firmware F4HWN), par le simple **câble de programmation** (câble DATA, prise K). Il prend la place de Soundmodem ou de Direwolf dans le réglage « Packet sound modem » de Winlink : plus de carte son, plus de niveau audio à régler, plus d'interface PTT.

Winlink lance WinKISS-TNC à l'ouverture de la session, s'y connecte en KISS sur TCP (`localhost:8100`), et WinKISS-TNC transmet les trames AX.25 à la radio, qui les émet en AFSK 1200 bauds sur la fréquence de son VFO, au besoin à travers un transpondeur. Les trames reçues par la radio reviennent à Winlink par le même chemin.

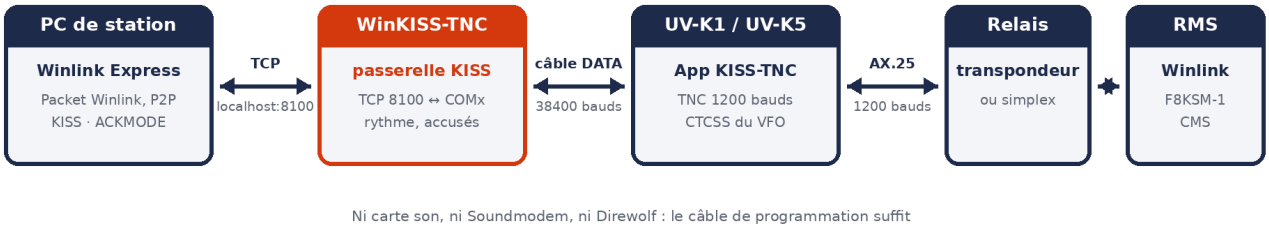


Figure 1 — Winlink Express, WinKISS-TNC, le UV-K1 sous KISS-TNC et le RMS Winlink

> **À retenir —** essai réel réussi le 12 octobre 2026 : connexion de Winlink Express au RMS Packet F8KSM-1 en UHF avec un UV-K1, lecture des messages Winlink (chapitre 7).

1.1 Fonctions

- **Serveur KISS TCP** sur 127.0.0.1:8100 (le port de Winlink), plusieurs logiciels à la fois.
- **KISS ACKMODE** (le « Packet TNC Model » ACKMODE de Winlink) : WinKISS-TNC rend à Winlink l'accusé de chaque trame à la fin de son émission ; le mode NORMAL est accepté aussi.
- **Rythme d'envoi** adapté à la radio, qui ne garde que 1,2 Ko en attente : les trames sont gardées dans WinKISS-TNC et données à la radio au fur et à mesure de leur émission.
- **Paramètres d'émission** TXDELAY, persistance et slot time (800 ms, 128, 30 ms par défaut, pour passer par un transpondeur).
- **Moniteur** des trames AX.25 décodées (connexion, I, RR, UI…), statistiques, journal quotidien.
- **Lancement par Winlink** : passerelle active dès le lancement, une seule fenêtre même si Winlink la relance, écran d'accueil, « À propos » et vérification des mises à jour.

1.2 Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Système	Windows 10 / 11 (64 bits), installation sans droits administrateur
Côté logiciel	KISS sur TCP, 127.0.0.1:8100 (réglable), ACKMODE et NORMAL
Côté radio	port série du câble DATA (CH340, CP210x, PL2303, FTDI), 38400 bauds 8N1, KISS
Radio	Quansheng UV-K1(8) v3 / UV-K5 v3, firmware F4HWN 6.1 Labs, App KISS-TNC v0.1
Liaison radio	AX.25 1200 bauds AFSK, VHF ou UHF, simplex ou transpondeur

Paramètre	Valeur
Mémoire de la radio	1,2 Ko ; WinKISS-TNC n'y laisse jamais plus de 900 octets
Fichiers	winkiss_setup.json (réglages) et logs\ (journaux), à côté du programme

2. Installation

1. Télécharger **WinKISS-TNC-1.0-setup.exe** (release `winkiss-tnc-v1.0` sur https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases) et le lancer : installation dans `C:\WinKISS-TNC`, raccourci dans le menu Démarrer.
2. Installer l'App **KISS-TNC** sur la radio avec l'UV-K1 Apps Uploader (https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/).
3. Brancher le câble de programmation sur la prise K de la radio et sur le PC.
4. Lancer WinKISS-TNC : l'écran d'accueil s'affiche, puis la fenêtre. Choisir le **port série** du câble (les câbles CH340, CP210x… sont proposés en tête, avec leur description), **38400** bauds, puis **Enregistrer les réglages**.

> **À retenir —** un seul logiciel peut ouvrir le port série du câble : fermer CHIRP, UV Studio ou l'Apps Uploader avant de lancer WinKISS-TNC, et quitter KISS-TNC (EXIT) sur la radio avant de la reprogrammer.

3. Réglage de Winlink Express

Dans Winlink Express : **Open Session : Packet Winlink** (ou Packet P2P), puis **Settings** dans la fenêtre de session (Packet Winlink/P2P Setup).

Réglage Winlink	Valeur
Packet TNC Type	KISS
Packet TNC Model	ACKMODE (NORMAL convient aussi)
Serial Port	TCP
TCP Host / Port	localhost / 8100
Packet sound modem	C:\WinKISS-TNC\WinKISS-TNC.exe
Automatically launch packet sound modem	coché
TX Delay (1200 Baud)	800 ms (transpondeur) ; 300 ms suffisent en simplex
Maximum Packet Length / Frames	255 / 4
Frack / Persistence / Slot time	2 (ou plus) / 128 / 30
Maximum Retries	10

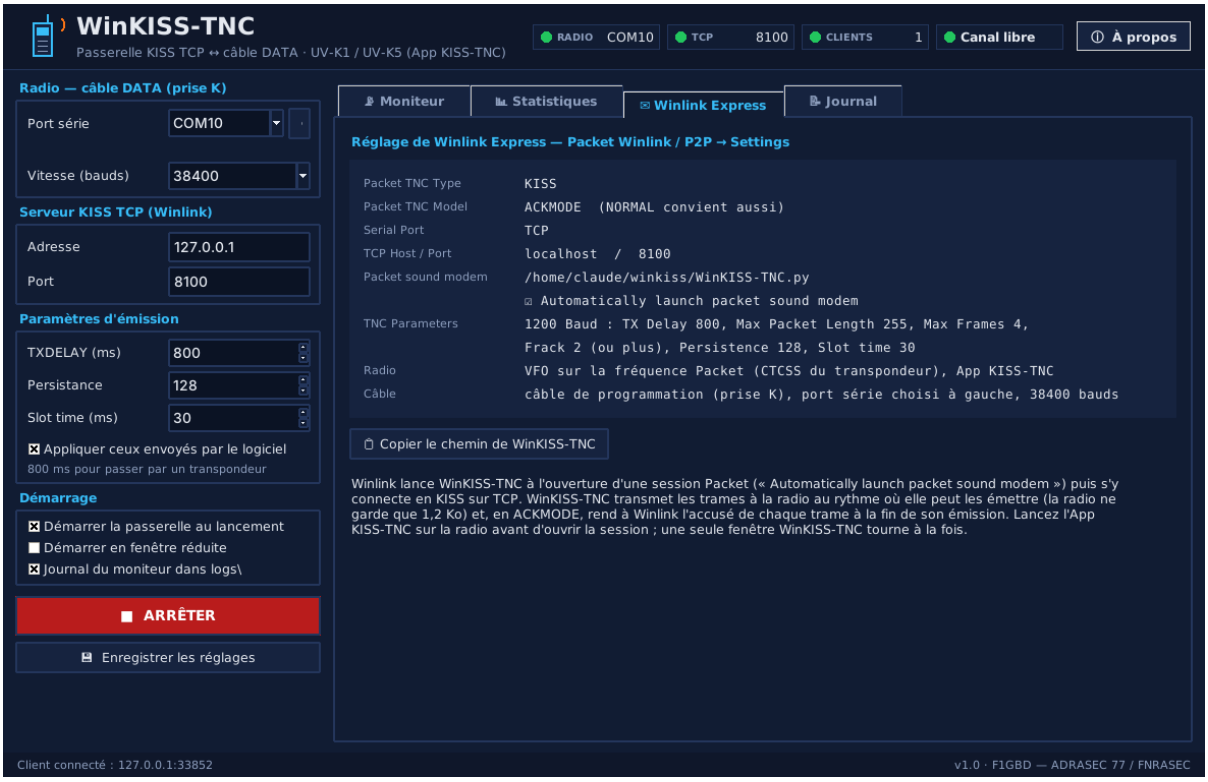


Figure 2 — L'onglet Winlink Express de WinKISS-TNC rappelle ces réglages ; « Copier le chemin » met celui de WinKISS-TNC.exe dans le presse-papiers

> **À retenir —** avec ACKMODE, Winlink attend l'accusé de chaque trame pour lancer son temporisateur de répétition (FRACK). WinKISS-TNC le rend à la fin estimée de l'émission : Winlink ne répète pas une trame encore en attente dans la radio.

4. Une session Winlink pas à pas

1. Radio : VFO sur la fréquence Packet du RMS ou du correspondant (décalage et **CTCSS du transpondeur**, puissance), puis **Apps → KISS-TNC**.
2. Winlink Express : **Open Session : Packet Winlink**. Winlink lance WinKISS-TNC (« Launching … WinKISS-TNC.exe »), puis « Initializing KISS over TCP Host localhost Port 8100 » : l'indicateur **CLIENTS** de WinKISS-TNC passe à 1.
3. Choisir le RMS (Channel Selection ou indicatif, par exemple F8KSM-1) et **Start**. Le moniteur montre la connexion (SABM, UA), puis les échanges (I, RR) ; l'indicateur CANAL passe en ÉMISSION / RÉCEPTION.
4. Les messages sont envoyés et reçus ; Winlink ferme la session (DISC).
5. Fermer la fenêtre de session Winlink ; WinKISS-TNC peut rester ouvert pour la session suivante.

> **Attention —** lancer KISS-TNC sur la radio **avant** d'ouvrir la session. Si le port série est absent, WinKISS-TNC le réessaie toutes les 3 s : rebrancher le câble suffit.

5. L'interface

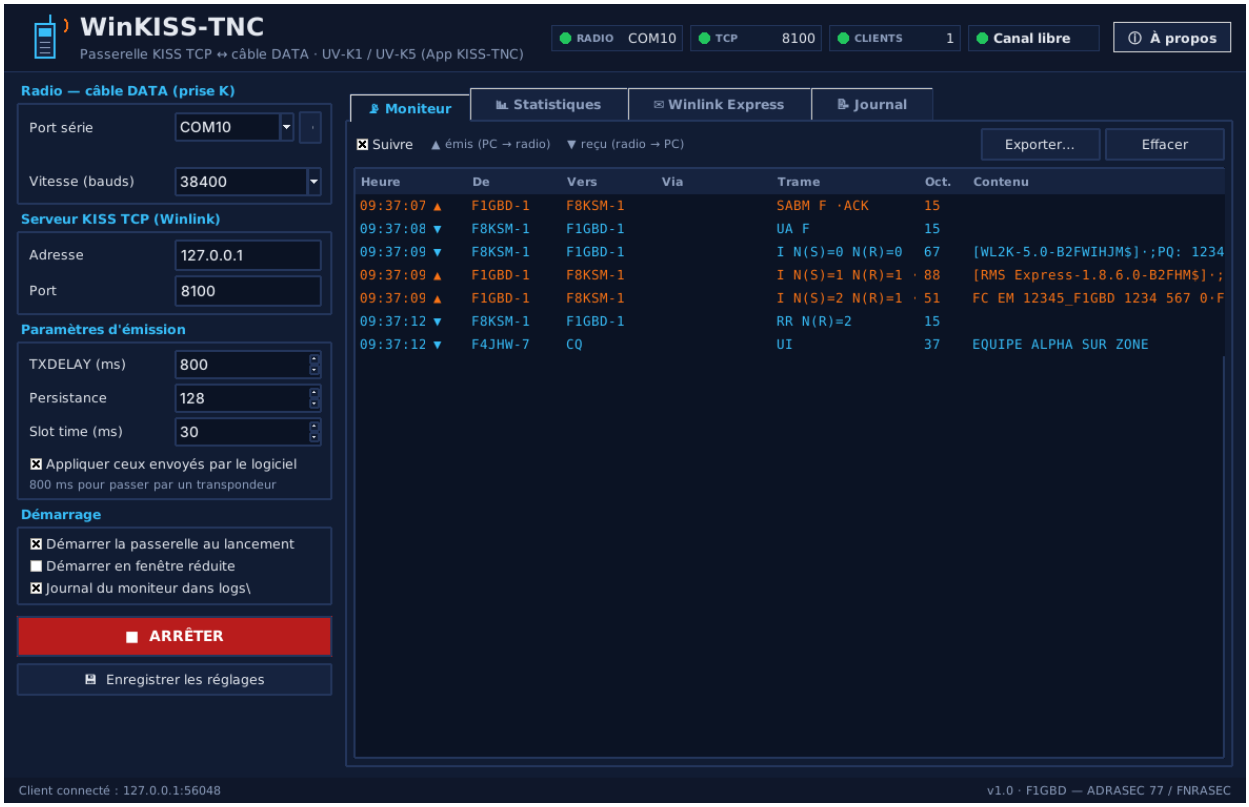


Figure 3 — WinKISS-TNC pendant une connexion AX.25 : ▲ trames émises (PC → radio), ▼ trames reçues (radio → PC)

5.1 Les indicateurs

Indicateur	Signification
RADIO	port série ouvert (vert), absent ou refusé (rouge)
TCP	serveur KISS en écoute et son port
CLIENTS	logiciels connectés (Winlink : 1)
Canal	libre, ÉMISSION (trames en cours d'émission par la radio), RÉCEPTION (trame reçue)
ⓘ À propos	version, licence, vérification des mises à jour (chapitre 8)

5.2 Les réglages

Réglage	Rôle
Port série, vitesse	câble DATA, 38400 bauds (vitesse de la prise K de la radio) ; ⟳ actualise la liste
Adresse, port TCP	127.0.0.1 et 8100 (ceux de Winlink)
TXDELAY, persistance, slot time	envoyés à la radio à l'ouverture du port ; 800 ms pour un transpondeur
Appliquer ceux envoyés par le logiciel	les paramètres de Winlink remplacent ceux de WinKISS-TNC

Réglage	Rôle
Démarrer la passerelle au lancement	indispensable quand Winlink lance WinKISS-TNC (coché par défaut)
Démarrer en fenêtre réduite	sans écran d'accueil, fenêtre dans la barre des tâches
Journal du moniteur dans logs\	un fichier par jour, WinKISS_AAAAMMJJ.log

5.3 Les onglets

- **Moniteur** : heure, sens, indicatifs, répéteurs, type de trame (SABM, UA, DISC, I N(S)/N(R), RR, REJ, UI…), longueur et contenu ; « ·ACK » signale une trame ACKMODE. Suivre, Exporter…, Effacer.
- **Statistiques** : trames et octets émis et reçus, accusés ACKMODE, file d'attente, octets en attente dans la radio, paramètres transmis, trames abandonnées.
- **Winlink Express** : les réglages de Winlink (figure 2).
- **Journal** : ouverture du port, connexions, paramètres reçus de Winlink, erreurs.

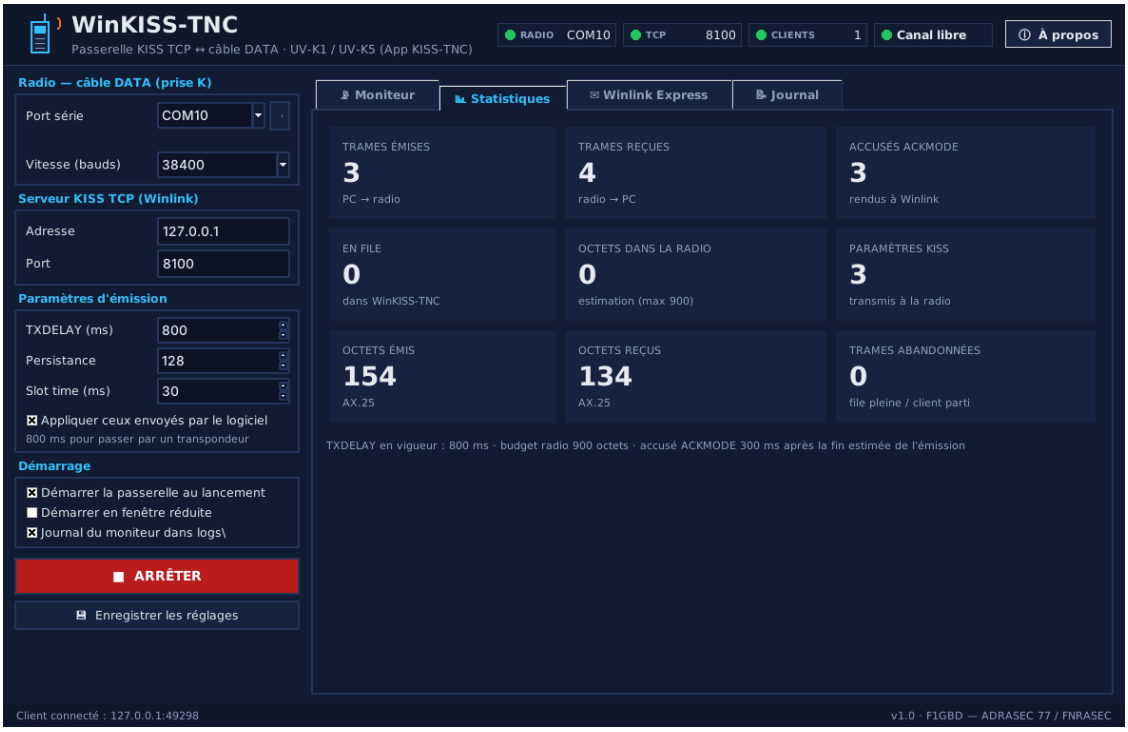


Figure 4 — L'onglet Statistiques

6. Fonctionnement

6.1 ACKMODE

En ACKMODE, Winlink numérote chaque trame (commande KISS 0x0C et 2 octets d'identifiant) et attend son accusé avant d'armer son temporisateur FRACK. L'App KISS-TNC de la radio ne connaît que les trames KISS ordinaires : WinKISS-TNC lui envoie la trame sans l'identifiant et rend lui-même l'accusé à Winlink à la **fin estimée de l'émission** — TXDELAY au début d'un passage en émission, durée de la trame à 1200 bauds bourrage compris, plus 0,3 s de marge.

6.2 Le rythme d'envoi

Winlink envoie jusqu'à 4 trames de 255 octets d'un coup (Max Frames 4), alors que la radio n'en émet qu'une toutes les 2 s environ et ne garde que 1,2 Ko en attente. WinKISS-TNC garde les trames et ne laisse jamais plus de **900 octets** en attente dans la radio : celles qui suivent lui sont données au fur et à mesure de leur émission, et la radio peut les enchaîner sous un même passage en émission.

6.3 Canal occupé

La radio n'émet que canal libre (CSMA de KISS-TNC). Si elle reçoit une trame pendant que des trames attendent, c'est que le canal était occupé : WinKISS-TNC repousse d'autant la fin estimée de l'émission et les accusés ACKMODE.

6.4 Lancement par Winlink

Winlink lance le « Packet sound modem » à chaque session. Une seule fenêtre WinKISS-TNC tourne à la fois : un second lancement s'arrête aussitôt et Winlink se connecte à la fenêtre déjà ouverte. La passerelle démarre dès le lancement (réglage par défaut), sans attendre la fin de l'écran d'accueil.

7. Essai réel du 12 octobre 2026

Winlink Express 1.8.6.0 (F1GBD-1), session Packet Winlink, « Packet sound modem » = WinKISS-TNC v1.0 ; câble DATA CH340 sur COM10 à 38400 bauds ; **UV-K1 sous KISS-TNC en UHF**. Connexion au **RMS Packet F8KSM-1** (« RMS F8KSM-1 WINLINK ADRASEC SECURITE CIVILE — Zone IDF »), échange B2F, puis réception des messages en attente (bilan de situation d'exercice) : 1 522 octets reçus, 132 envoyés.

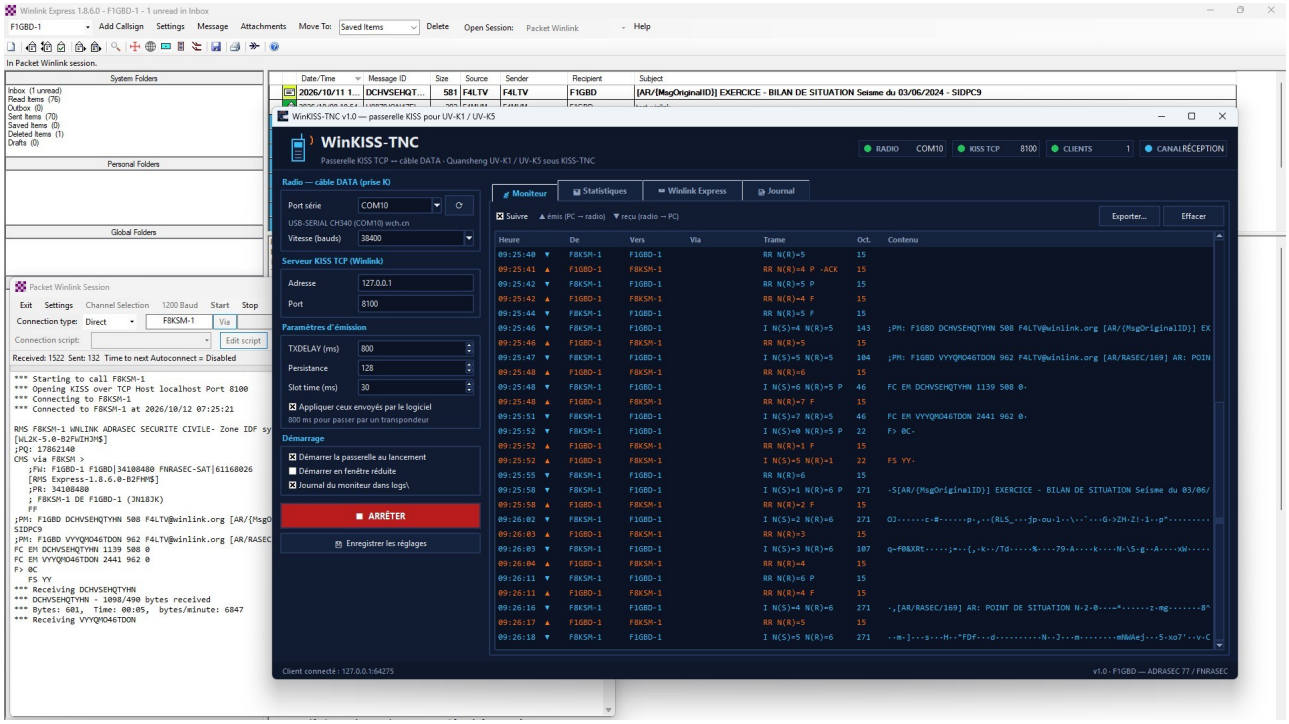


Figure 5 — Essai réel : Winlink Express connecté à F8KSM-1 par WinKISS-TNC et un UV-K1 ; le moniteur montre les trames I et RR de la session

Étape	Journal de Winlink
Lancement	Opening KISS over TCP Host localhost Port 8100 — Connecting to F8KSM-1
Connexion	Connected to F8KSM-1 — [WL2K-5.0-B2FWIHJM$], CMS via F8KSM
Propositions	FC EM DCHVSEHQTYHN 1139 508 — FC EM VYYQMO46TDON 2441 962
Réception	Receiving DCHVSEHQTYHN — 1098/490 bytes received — Receiving VYYQMO46TDON

Sur WinKISS-TNC : RADIO COM10 (USB-SERIAL CH340), TCP 8100, 1 client, canal en RÉCEPTION ; les trames I de 271 octets du RMS alternent avec les accusés RR de Winlink, chaque trame de Winlink passant en ACKMODE.

8. À propos et mises à jour

Le bouton ⓘ **À propos** de l'en-tête ouvre la fenêtre ci-dessous : version, auteur, licence (Apache 2.0, bouton Licence), lien GitHub.



Figure 6 — La fenêtre À propos

VÉRIFIER LES MISES À JOUR interroge les versions publiées sur GitHub (tag `winkiss-tnc-v…`). Si une version plus récente existe, WinKISS-TNC propose de télécharger son installeur, en vérifie l'empreinte SHA-256 publiée, s'arrête et lance l'installation dans le même dossier : les réglages (winkiss_setup.json) et les journaux sont conservés. Fermer la session Winlink avant de mettre à jour.

9. Dépannage

Problème	Solution
RADIO rouge	câble débranché, mauvais port, ou port ouvert par un autre logiciel (CHIRP, UV Studio, Apps Uploader, TCQ) : le fermer ; WinKISS-TNC réessaie toutes les 3 s.
« Port TCP 8100 déjà utilisé »	Soundmodem, Direwolf ou une autre passerelle tourne encore : la fermer.
CLIENTS reste à 0	dans Winlink : Serial Port = TCP, localhost, 8100 ; ouvrir la session.
Rien n'est émis	la radio n'est pas dans l'App KISS-TNC, ou elle refuse d'émettre (écran : EMISSION REFUSEE, 406 MHZ INTERDIT).
Le relais coupe le début des trames	augmenter le TX Delay (1000 ms) dans Winlink et dans WinKISS-TNC.
Winlink répète des trames	Frack plus long (3 à 5) ; vérifier le niveau BF d'émission de la radio (HAUT / BAS dans KISS-TNC).
Rien n'est reçu	fréquence, CTCSS, niveau du signal ; haut-parleur de la radio (touche 1) pour écouter le canal.
CHIRP ne programme plus	quitter KISS-TNC sur la radio (EXIT) et arrêter WinKISS-TNC : le port série est libéré.

10. Fichiers

Fichier	Contenu
WinKISS-TNC.exe	le programme (dossier d'installation)
winkiss_setup.json	réglages : port série, vitesse, port TCP, paramètres, options ; budget radio (radio_buffer, 900) et marge des accusés (ack_margin_s, 0,3 s)
logs\WinKISS_AAAAMMJJ.log	journal et moniteur du jour
Ligne de commande	--port COM10 · --tcp 8100 · --start · --minimized · --nosplash · --version